กรณีศึกษา ระบบส่งเสริมความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สำหรับขายต่างประเทศ

Product knowledge and Training material system

นาย ภานุวัฒน์ พลดงนอก

โครงงานสหกิจศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิศวกรรมยานยนต์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
พ.ศ. 2564

ชื่อโครงงาน	กรณีศึกษา ระบบส่งเสริมความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สำหรับขายต่างประเทศ
ผู้เขียน	นาย ภานุวัฒน์ พลดงนอก
สาขาวิชา	วิศวกรรมยานยนต์ (AE)
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา	อาจารย์ ภาสกร พันธุ์โอภาส

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น อนุมัติให้โครงงานสหกิจศึกษาฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

อาจารย์ วิศิษฐ สองเมือง ประธานสหกิจศึกษาสาขา

(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

คณะกรรมการสอบโครงงานสหกิจ

อาจารย์ นเร็นศ ชัยธานี ประธานกรรมการสอบ

(.....)

อาจารย์ จิรพงศ์ สุขาทิพย์ กรรมการ

(.....)

อาจารย์ ภาสกร พันธุ์โอภาส อาจารย์ที่ปรึกษา

(.....)

ลิขสิทธิ์ของสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น

ชื่อโครงงาน	กรณีศึกษา ระบบส่งเสริมความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สำหรับขายต่างประเทศ
ผู้เขียน	นาย ภานุวัฒน์ พลดงนอก
คณะ	วิศวกรรม
สาขาวิชา	ยานยนต์ (AE)
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา	อาจารย์ ภาสกร พันธุ์โอภาส
พนักงานที่ปรึกษา	Mr. Gautam Ramamurthy
ชื่อบริษัท	พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด

บทสรุป

จากการฝึกปฏิบัติงานที่ บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ระหว่าง วันที่ 1 มิถุนายน จนถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 เป็นระยะเวลา 18 สัปดาห์ ได้มีการเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ ของบริษัท จนกระทั่งได้เข้าโรงงานไปดูการผลิตในขั้นตอนต่างๆ เพื่อนำข้อมูลความรู้ที่ได้มาทำเป็น การนำเสนอเกี่ยวกับการบ่งบอกระบบต่างๆในรถพ่วง และ หางพ่วง แม้แต่การบอกชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ และ หน้าที่การทำงานของอุปกรณ์นั้นให้บุคคลภายในทีมสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจได้จากตรงนี้ เนื่องจากปัญหาที่พบคือบุคลากรในแผนก มีความต้องการที่จะทราบข้อมูลต่างๆในการสร้าง ผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้มากขึ้น และอาจจะมีการนำข้อมูลที่จัดทำขึ้น เก็บเอาไว้เป็นชุดความรู้ ให้ยังบุคคลที่จะเข้ามาร่วมงานกับทาง แผนกในอนาคตได้อีกด้วย

โดยจากการจัดทำการนำเสนอ ชุดข้อมูลที่ได้จัดทำขึ้นนั้น บุคลากรทางแผนกสามารถเข้าใจระบบต่างๆในผลิตภัณฑ์ และ หน้าที่การทำงานของอุปกรณ์ในหางพ่วง ของบริษัทได้มากขึ้น สามารถลดระยะเวลาการทำงานที่สูญเสียในการที่จะต้องมีการสอบถามบุคคลอื่น เวลาประสานงานกับทางแผนกวิศวกรรม หรือ แผนกต่างๆ มีการทำงานที่ง่ายขึ้น และชุดความรู้ยังสามารถเก็บเอาไว้ให้บุคคลที่จะเข้ามาทำงานร่วมกับทางแผนก ได้ในอนาคต

Project's name	Product knowledge and Training material system
Writer	Mr. Panuwat Poldongnork
Faculty	Engineer
Major	Automotive
Advisor's	Mr. Paskorn Phuenopas
Job Supervisor	Mr. Gautam Ramamurthy
Company's name	Panus Assembly CO., LTD

Summary

From the internship at Panus Assembly Co., Ltd. Between 1 June – 30 September 2021 for a period of 18 week. I learned a lot and understanding of the company products have been learned the product until income to the factory see the production in various steps. to apply the knowledge gained to the presentation about the various systems indications in the trailer and semi-trailer. Even telling the different parts of the equipment and function of the equipment so that people within the team can learn and understand from here. because the problem found is personnel in the department There is a need to know more information about the creation of the company products. and may be use the information provided keep it as a knowledge basic to people who will join the department in the future as well.

From the preparation of presentation to the data set that has been prepared department personnel can understand various systems in the product and functions of the trailer equipment. It can reduce the amount of time lost in having to ask other people. When coordinating with the engineering department or various departments, the work is simple and knowledge set can also be kept for people who will come to work with the department in the future.

กิตติกรรมประกาศ

ผม นาย ภานุวัฒน์ พลดงนอก ต้องขอ ขอบคุณบริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด เป็นอย่างสูงที่ได้มอบโอกาสในการทำงาน และประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติงานกับทางบริษัท ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน จนถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นระยะเวลา 18 สัปดาห์ รวมทั้งยังได้มอบโอกาสในการจัดทำโครงงาน และ การทำงานร่วมกับสมาชิกภายในทีมที่มีความเป็นมืออาชีพสูง มีความทำงานกันเป็นทีม ทำให้ผมได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากทีบริษัท ฯ โดยการฝึกปฏิบัติงานครั้งนี้จะสำเร็จลงมิได้หากปราศจากความช่วยเหลือของพนักงานรุ่นพี่ทุกคนภายในแผนก PI และบุคลากรในบริษัทแผนกต่างๆที่ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี ซึ่งมีการให้คำปรึกษาและสอนงานต่างๆ จนกระทั่งจบการฝึกงานสหกิจ

และทั้งนี้ผมต้องขอขอขอบคุณอาจารย์ ภาสกร พันธ์โอภาส อาจารย์ที่ปรึกษาฝึกงาน ที่ได้ให้คำปรึกษาในหลายๆครั้ง รวมไปถึงบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ได้มีการกล่าวนามลงในทีนี้ด้วย ที่ได้มีการสอนงาน และการให้ความรู้ต่างๆ รวมไปถึงการอำนวยความสะดวกในระหว่างฝึกงานและทำโครงงาน จนกระทั่งเขียนรูปเล่มนี้ ออกมาจนเสร็จสมบูรณ์

ถ้าผมได้มีการกระทำใดที่ล่วงเกินไปต้อง ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

[ภานุวัฒน์ พลดงนอก]

สารบัญ

	หน้า
บทสรุปภาษาไทย	ก
บทสรุปภาษาอังกฤษ	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญตาราง	ฉ
สารบัญรูป	ช
บทที่	
1 บทนำ	**1**
1.1 ชื่อและที่ตั้งของสถานประกอบการ	1
1.2 ลักษณะธุรกิจของสถานประกอบการ หรือการให้บริการหลักขององค์กร	2
1.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารองค์กร	3
1.4 ตำแหน่งและหน้าที่งานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย	3
1.5 พนักงานที่ปรึกษา และ ตำแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา	3
1.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน	3
1.7 ที่มาและความสำคัญของปัญหา	4
1.8 วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของโครงงาน	4
1.9 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการปฏิบัติงานหรือโครงการที่ได้รับมอบหมาย	4
1.10 นิยามคำศัพท์เฉพาะ	4
2 ทฤษฎีหรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	**5**
2.1 เทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	5
2.2 ทฤษฎีหรือหลักการที่ใช้ในการวิเคราะห์การทำโครงงาน	6

สารบัญ (ต่อ)

บทที่		หน้า
3	**แผนงานการปฏิบัติงานและขั้นตอนการดำเนินงาน**	**16**
	3.1 แผนการดำเนินโครงงาน	16
	3.2 รายละเอียดโครงงาน	17
	3.3 ขั้นตอนการดำเนินงานโครงงาน	17
4	**สรุปผลการดำเนินงาน**	**21**
	4.1 ผลการดำเนินงาน	21
5	**บทสรุปและข้อเสนอแนะ**	**23**
	5.1 สรุปผลการดำเนินโครงงาน	23
	5.2 ปัญหาและแนวทางการแก้ไข	24
	5.3 ข้อเสนอแนะจากการดำเนินโครงงาน	24
เอกสารอ้างอิง		**25**
ภาคผนวก		**27**
ประวัติผู้จัดทำโครงงาน		**29**

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
3.1	แผนการฝึกสหกิจ	18
5.1	สรุปผลการดำเนินงาน	25

TNI
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
THAI - NICHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY

สารบัญภาพประกอบ

ภาพที่		หน้า
1.1	แผนที่บริษัท Panus Assembly Co., Ltd	1
1.3	แผนผังรูปแบบการจัดองค์กรและบริหารองค์กร	3
2.1	เทคโนโลยีที่ใช้ปฏิบัติงาน Microsoft Office & Google drive & DBD warehouse	7
3.1	ระบบ Kaizen	9
3.1	ลักษณะของคิงพิน	10
3.1	ลักษณะของหน้าวัว	10
3.1	หน้าตาของตัวลำโพงที่ติดอยู่กับหัวรถพ่วง	11
3.1	ลักษณะของห่วงลากพ่วง	11
3.1	ลักษณะการเบรกของระบบที่มี ABS กับ ไม่มี ABS	13
3.1	แหนบหงาย	14
3.1	ช่วงล่างแบบถุงลม	15
3.1	ระบบ Hydraulic	17
3.1	ระบบไฟฟ้า	17
3.3	Spec sheet ที่เปรียบเทียบแต่ละโมเดล	20
3.3	QA check sheet	21
3.4	ตัวอย่าง Slide Project	24

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ชื่อและที่ตั้งของสถานประกอบการ

บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ (Panus assembly CO.LTD)

ที่อยู่ : 27 ตำบล กุฎโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140



1.1 แผนที่ตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท Panus Assembly.Co., LTD

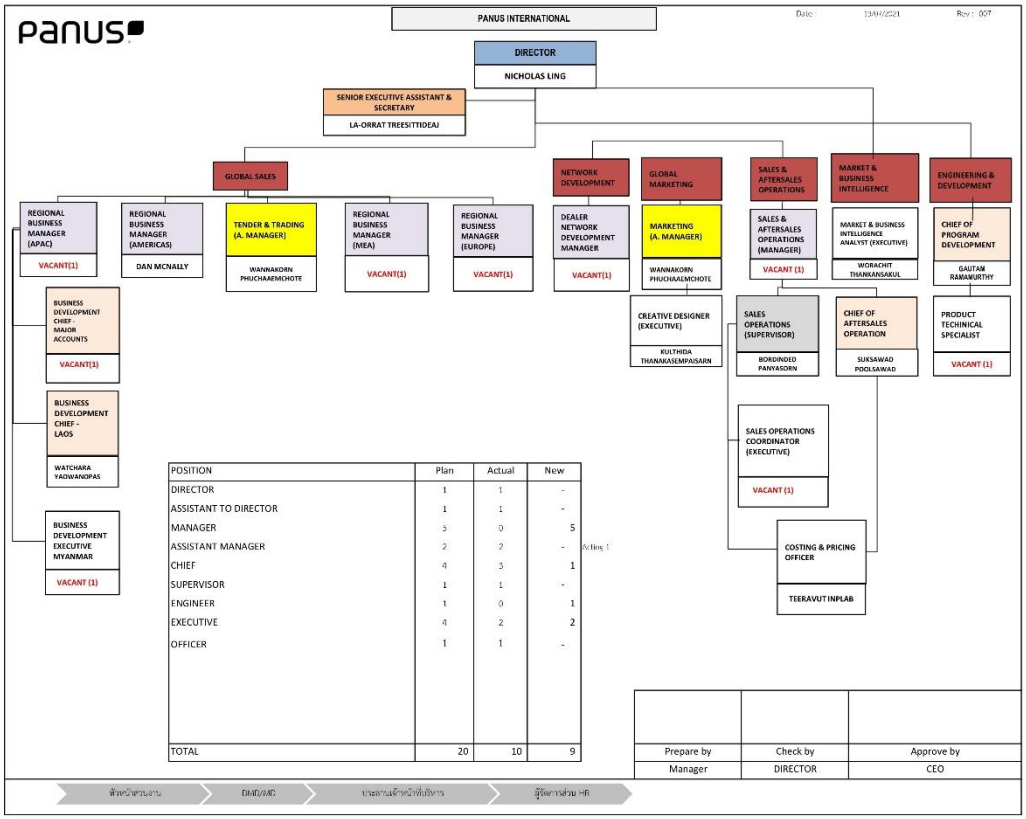
1.2 ลักษณะธุรกิจของสถานประกอบการ หรือการให้บริการหลักขององค์กร

ด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปี ทางด้านการผลิตรถบรรทุกขนส่งประเภทต่างๆ บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งใน 4 กลุ่ม

-รถเพื่อใช้ในการขนส่ง (หัวรถบรรทุก รถพ่วง รถกึ่งพ่วง: Logistics)
-สินค้าเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ (Fabrication)
-อุปกรณ์สนับสนุนภาคพื้นสนามบิน (Ground Support Equipment: GSE)
-รถที่ใช้ในราชการทหาร (Government Project)

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาด้วยความมุ่งมั่นด้านคุณภาพอย่างจริงจังมุ่งเน้นกระบวนการผลิตที่ควบคุมและตรวจสอบประสิทธิภาพแรงดึงก่อนส่งมอบไม่มีปัญหาระหว่างใช้งานพร้อมบริการซ่อมบำรุงที่รวดเร็ว ทำให้ปัจจุบันมีปริมาณการสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้น มีทิศทางขยายตลาดและเติบโตได้ในระยะยาว บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด มีประสบการณ์ในวงการขนส่งในเรื่องของการดีไซด์ออกแบบและประกอบรถเพื่อการขนส่งมามากกว่า 40 ปี มีแบบรถต่างๆ มากกว่า 300 แบบ โดยบริษัทฯ เน้นที่จะส่งมอบรถบรรทุกประเภทต่างๆ ให้เหมาะสมกับการใช้งานของผู้ประกอบการขนส่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง ซึ่งจะทำให้ต้นทุนของผู้ใช้สินค้า(End User) ต่ำที่สุดเนื่องจากบริษัทฯ ได้เน้นเรื่องของคุณภาพ และบริการที่ดีเสมอมา จึงได้มีโอกาสให้บริการและขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ บริษัทฯ มีหน่วยบริการหลังการขาย ให้คำปรึกษาและซ่อมบำรุงทั้งสินค้าของบริษัทฯ เอง และสินค้าที่ลูกค้ามีอยู่ ให้บริการแก่ลูกค้า 4 กลุ่มธุรกิจ ซึ่งแตกต่างจากคู่แข่งตรงที่มีความรวดเร็ว ทำให้ช่วยลดความสูญเสียรายได้จากการที่รถต้องหยุดวิ่ง (Minimal down time)

1.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารองค์กร



ภาพที่ 1.3 รูปแบบการจัดการองค์กรและการบริหารองค์กรของแผนก International sales and marketing

1.4 ตำแหน่งและหน้าที่งานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย

นักศึกษาฝึกงาน (Apprentice) & Coordinate support officer

1.5 พนักงานที่ปรึกษา และ ตำแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา

พนักงานที่ปรึกษา : Mr. Gautam Ramamurthy

ตำแหน่งของพนักงาน : Chief of Program Development

1.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

ระยะเวลาปฏิบัติงานวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564 จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564

1.7 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

เนื่องจากทางแผนก PI ได้มีการรับสมัครพนักงานใหม่เข้ามาเพิ่มเป็นจำนวนมาก ซึ่งพนักงานที่เข้ามาทำงานใหม่อาจจะยังไม่มีความรู้ หรือประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวกับรถพ่วงยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับพวกเขา และการมีความเข้าใจในระบบการทำงานเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ ที่มากพอและถูกต้อง จึงจะทำให้ส่งเสริมด้านการประสานงานกับแผนกวิศวกรรมและแผนกต่างๆ หรือ ช่างที่ทำงานภายในโรงงานได้ง่ายและเข้าใจความหมายตรงกัน

1.8 วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของโครงงาน

1. เพื่อเข้าใจการทำงานของระบบ ในรถพ่วง และหางพ่วง รวมไปถึงการบำรุงรักษา เบื้องต้น ของผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น
2. เพื่อทำเป็นสื่อให้ความรู้กับพนักงานใหม่ที่จะมาทำงานร่วมกับทางแผนกได้เรียนรู้ในอนาคต
3. เพื่อสร้างมาตรฐานในการทำงานของแผนก PI

1.9 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการปฏิบัติงานหรือโครงงานที่ได้รับมอบหมาย

1. การทำงานที่เป็นระเบียบมากขึ้น ลดการสอบถามปัญหา สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด
2. เข้าใจการทำงานของระบบภายในหางพ่วง รวมกระทั้งการบำรุงรักษา
3. สามารถใช้เป็นชุดความรู้ให้พนักงานที่เข้าใหม่ได้เรียนรู้ได้

1.10 นิยามศัพท์เฉพาะ

1. SBU = หน่วยธุรกิจขององค์กรประกอบด้วย SBU-Logistics, SBU-Fabrication, SBU-GSE, SBU-Military, SBU-Service
2. Monthly Plan = แผนการเข้าพบลูกค้ารายเดือน
3. PO = ใบสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้า
4. CRM = Customer Relationship Management
5. Sales Support = ส่วนงานที่ประสานงานระหว่างส่วนขายกับส่วนการผลิต, ช่วยสนับสนุนด้านเอกสารให้เจ้าหน้าที่ขายเพื่อความรวดเร็ว
6. Manufacturing Team = ทีมงานผลิตประกอบไปด้วย Line Con, Con/f, Line Dump., Line JJ, EN., IC, PU, QA, MT
7. Support Center = ทีมงานสนับสนุนประกอบด้วย HC, ACC, DIT, PI,

Import-Export

8. FG = Finished goods สินค้าพร้อมส่งมอบ
9. ZOHO = เป็นแพลทฟอร์มที่ให้บริการผ่านระบบคลาวด์ที่ช่วยให้ผู้คนสามารถเนรมิต/สร้างโปรแกรมระบบงานที่ตนเองต้องการแบบออนไลน์

บทที่ 2
ทฤษฎีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครั้งนี้ เป็นการนำความรู้ทางด้านทฤษฎีและเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานทุกส่วนตลอดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นการนำความรู้ที่เคยเรียนมาประยุกต์ใช้และเป็นการศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ได้จากการปฏิบัติงาน

2.1 เทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

2.1.1 Microsoft Office

เป็นโปรแกรมที่ใช้งานกันทั่วไป และแพร่หลายในการทำงานหรือสร้างสรรค์งาน โดยโปรแกรมหลักๆที่ใช้ในบริษัทขณะฝึกงานจะเป็น Microsoft Office คือ Words, Excel และ Power point



ภาพที่ 2.1.1 โปรแกรม Microsoft Office

2.1.2 Google drive

โดยส่วนใหญ่เลยทางแผนก PI จะมีการใช้ Google drive ในการแชร์งาน ต่างๆ ที่ต้องทำงานร่วมกันอย่างการสร้าง Google sheet และ Google slide ขึ้นมาและแชร์ลงใน drive เพื่อที่จะได้มีการทำงานร่วมกัน และให้ความสะดวกกว่าเนื่องจากไม่ต้องกด Save ทุกครั้งที่แก้ไขและยังตอบโจทย์ เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ที่ส่วนใหญ่จะเป็นการ Work from home โดยมากในช่วงฝึกงาน



Google Drive

ภาพที่ 2.1.2 Google Drive

2.1.3 DBD Warehouse

คือเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลของบริษัทที่เราต้องการทราบ หรือบริษัทที่เราต้องการที่จะรู้ว่าผลิตอะไร ซึ่งภายในเว็บนี้จะบอกทุกอย่างว่าบริษัทนั้นปิดตัวไปแล้วหรือยัง และมีทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ สถานะการเงินตอนนี้มีแนวโน้มไปในทางใด โดยข้อมูลนี้จะช่วยในการตัดสินใจว่าเราจะเข้าไปร่วมมือในการทำงานหรือไม่



ภาพที่ 2.1.3 DBD warehouse

2.2 ทฤษฎีหรือหลักการที่ใช้ในการวิเคราะห์ทำโครงงาน

2.2.1 Kaizen

เป็นแนวคิดที่นำมาใช้ในการบริหารการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นที่การมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน ร่วมกันแสวงหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการ ทำงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ หัวใจสำคัญอยู่ที่ต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ไม่มีที่สิ้นสุด (Continuous Improvement) โดยไคเซ็นจะอยู่ภายใต้กระบวนการ Plan-Do-Check-Act (PDCA) คือ การดูปัญหา การวางแผนหาวิธีแก้ไขปัญหา การลงมือทำหรือการ ทดลองทำแล้วทำการตรวจสอบเพื่อดูว่าปัญหาที่ได้รับการแก้ไขไปนั้น เป็นไปตามที่ต้องการ หรือไม่

P : Plan (ขั้นตอนการวางแผน)
เป็นขั้นตอนที่ให้เราทบทวนถึงปัญหา และเรียงลำดับความสำคัญของปัญหา การกำหนดพื้นที่ของหัวข้อที่ต้องการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง รวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ด้วย

D : Do (ขั้นตอนการปฏิบัติ)
คือการลงมือทำการปรับปรุงตามหัวข้อที่ได้เลือก กำหนดไว้ ซึ่งในขั้นตอนนี้ต้องมีการตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติด้วยว่าได้ดำเนินไปในทิศทางที่ตั้งใจหรือไม่ เพื่อทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามแผนการที่ได้วางไว้

C : Check (ขั้นตอนการตรวจสอบ)
ตรวจสอบวัดผลตามเป้าหมายที่เราจัดตั้งขึ้นมาเพื่อ กิจกรรมนี้ หรือเป็นการเทียบกับการทำงานแต่ก่อนว่าดีขึ้นหรือไม่ หากผลลัพธ์จากแนวทางใหม่ ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายได้ ทางทีมงานอาจจะต้องพิจารณาแนวทางเดิมหรือดำเนินการค้นหา แนวทางปรับปรุงต่อไป

A : Action (ขั้นตอนการดำเนินงานให้เหมาะสม)
การปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนวิธีการ หรือทรัพยากรบางอย่างเพื่อทำให้ผลลัพธ์กลับมาอยู่ในแผนงานหรือเส้นทางสู่เป้าหมายตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมีการทำงานอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลา 3–10 วัน และมีการติดตามผล หรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายใน 30 วัน หลังจากดำเนินกิจกรรม Kaizen



ภาพที่ 2.2.1 การจัดเรียงขั้นตอนของระบบ Kaizen

2.2.2 ระบบลากจูง (Towing system)

ระบบลากจูง มีทั้งใน Full-Trailer และ Semi-Trailer เป็นระบบที่ช่วยให้รถพ่วงทำการเชื่อมต่อกับหางพ่วง เพื่อทำการวิ่งลากหางพ่วงที่บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์หรือ รถบบรรทุกรถให้วิ่งไปยังจุดหมายได้ โดยอุปกรณ์ของระบบลากจูงประกอบด้วย 4 ตัวคือ

<u>คิงพิน (King pin)</u>

เป็นอุปกรณ์ที่ติดอยู่กับหางกึ่งพ่วง ซึ่งจะเอาไว้ทำการเชื่อมต่อเข้ากับหน้าวัวของหัวรถพ่วงโดยคิงพินจะมีขนาด 2นิ้ว กับ 3.5นิ้ว ซึ่งจะมีการใช้งานที่เหมือนกันแต่ขนาดที่ต่างกันจะอยู่ที่ว่าประเทศนั้นกฎหมายให้ใช้งานขนาดของ คิงพิน เท่าไหร่



ภาพที่ 2.2.2 ลักษณะของตัว คิงพิน

<u>หน้าวัว (Fifth wheel)</u>

หน้าวัวเป็นอุปกรณ์ที่ติดอยู่กับหัวรถพ่วง ซึ่งหน้าที่ของหน้าวัวจะ ทำหน้าที่เชื่อมต่อกับห่างกึ่งพ่วง ซึ่งหน้าวัว จะสามารถปรับทิศทางได้มากหรือน้อยนั้น แล้วแต่รุ่นที่ติดตั้ง



ภาพที่ 2.2.2 ลักษณะของหน้าวัว

<u>ลำโพง (Trailer coupler)</u>

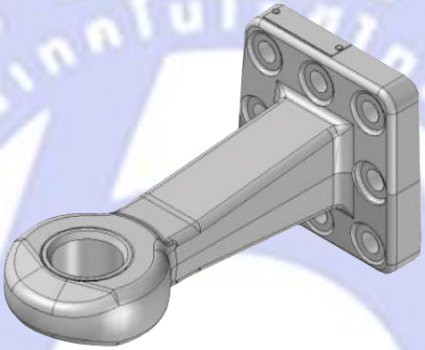
ทำหน้าที่เดียวกับหน้าวัว แต่จะมีการติดตั้งอยู่กับรถจำพ่วงรถดรัม หรือรถที่มีรั้ว



ภาพที่ 2.2.2 ลำโพงที่ติดอยู่กับหัวรถพ่วง

<u>ห่วงลากพ่วง (Drawbar eye)</u>

ทำหน้าที่เหมือนกันกับ คิงพิน โดยห่วงลากพ่วงจะต้องทำการติดกับ ตัวลำโพง โดยตัวความหนา หรือความโตของห่วงลากพ่วงจะขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศกำหนด



ภาพที่ 2.2.2 ห่วงลากพ่วงที่มีไว้เชื่อมต่อกับตัวลำโพง

2.2.3 ระบบเบรก (Brake system)

ระบบเบรกเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆของการใช้งานรถ เบรกทำหน้าที่ชะลอความเร็วของรถ หรือทำให้รถหยุดตามความต้องกรของผู้ขับ ซึ่งระบบเบรกของรถพ่วง – รถหางพ่วงนั้นจะมีให้เห็นหลักๆคือ ระบบเบรกลมล้วน, ระบบ ABS และระบบ EBS

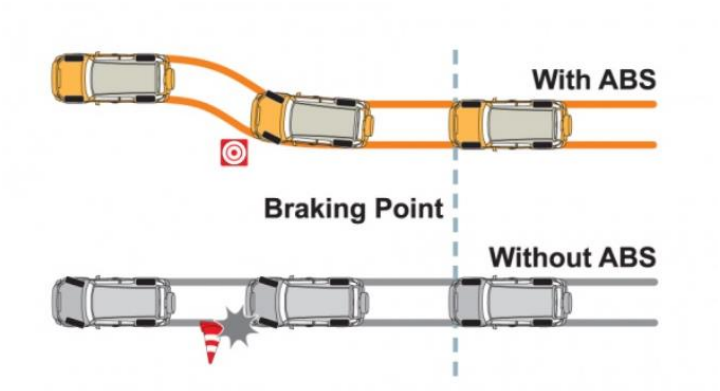
<u>ระบบเบรกลมล้วน (Air brake system)</u>

เป็นระบบเบรกที่ใช้ลมเป็นตัวกลางในการสร้างแรงเบรกทั้งหมด 100% ผ่านอุปกรณ์ต่างๆในระบบเพื่อขยายแรงเบรกที่มากกว่าระบบอื่นๆ โดยมีอุปกรณ์หลักๆที่ใช้ในระบบคือ

- **Air compressor** : ทำหน้าที่รักษาระดับความดันของอากาศในระบบเบรกลมให้เหมาะสมเพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆในระบบทำงานได้อย่างสม่ำเสมอและปลอดภัย
- **ถังลม (Air tank)** : เป็นตัวเก็บหรือที่พักของแรงดันที่ถูกอัดจนกว่าจะถึงระดับที่สามารถจ่ายไปยังอุปกรณ์อื่นๆได้ ซึ่งขนาดก็มีหลายขนาด แล้วแต่การนำไปใช้งาน
- **เบรกวาล์ว (ซึ่งประกอบไปด้วย relay valve และ quick release valve)** ทำหน้าที่ควบคุมปั๊มลม เป็นตัวช่วยปรับหรือควบควบคุมแรงดันลมให้อยู่ในค่าที่กำหนด ซึ่งเมื่อแรงดันลมที่กลับมานั้นมากเกินไป ตัวเบรกวาล์วก็จะปล่อยลมออก เพื่อให้แรงดันที่เข้ามานั้นน้อยลงทำให้เกิดเสียงลมดังๆตอนรถบรรทุกปล่อยเบรกนั้นเอง
- **แป้นเบรก** : เมื่อเราเหยียบแป้นเบรกวาล์วเท้าในรถบรรทุกจะเป็นตัวบอกปริใตรของลมอากาศที่จะถูกปล่อยออกไปภายในระบบเบรกลม และเมื่อผู้ขับขี่ได้แตะเบรกเพื่อปล่อยแรงดันลมออกไปแล้วนั้นอากาศก็จะถูกอัดเข้าไปใหม่ที่ถังลมสำหรับการเบรกครั้งต่อไป
- **หม้อลมเบรก (Brake chamber)** : เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนแรงดันลมที่ถูกส่งผ่านมาในระบบให้เป็นแรงกลในชุดเบรกที่ทำให้เกิดการชะลอหรือหยุดรถ ซึ่งหม้อลมเบรกนั้นมี 2 แบบ คือ แบบชั้นเดียว และ เบรก 2 ชั้น

ABS** ย่อมาจาก **Anti-Lock Brake System

หรือระบบป้องกันการเบรกจนล้อล็อกตาย ซึ่งเกิดมาจากการแก้ไขปัญหาการเบรกรถแล้วเกิดการลื่นไถล ระบบ ABS จะประกอบด้วยฟันเฟืองวงแหวนที่ติดตั้งอยู่กับเพลาหมุน และจะมีเซนเซอร์ติดตั้งอยู่ใกล้กับฟันเฟือง เมื่อล้อรถเริ่มหมุนฟันเฟืองจะหมุนตาม แล้วเซนเซอร์ก็จะทำการตรวจบอัตราการหมุนของฟันเฟือง แล้วรายงานอัตราความเร็วดังกล่าว ไปให้ระบบ **ABS** ซึ่งโดยปกติทั่วไปทุกล้อจะมีเซนเซอร์เพื่อตรวจสอบความเร็วติดอยู่ทุกล้อ โดย **ABS** จะสั่งการผ่านเซนเซอร์ตัวนี้ เพื่อให้ชุดปั้มเบรกทำงาน โดยจะมีการจับและปล่อยระหว่างจานเบรกกับผ้าเบรกที่ 16-50 ครั้ง/วินาที เพราะการที่จับกันเร็วอย่างนี้จะทำให้ผู้ขับสามารถควบคุมทิศทางของรถได้ในขณะที่เหยียบเบรกกระทันหันเพื่อหลบสิ่งกีดขวาง หรืออุบัติเหตุ หรือเบรกในระยะที่สั้นกว่าปกติ



ภาพที่ 2.2.4 กรณีมี ABS กับ ไม่มี ABS

ระบบเบรกไฟฟ้า (EBS)

โดยระบบ EBS จะมีการทำงานเหมือนกันกับ ABS แต่จะเป็นการใช้เป็นระบบไฟฟ้าแทน ช่วยให้ระบบเบรกมีความแม่นยำ และ ขับขี่มั่นใจกว่า

2.2.5 ระบบช่วงล่าง (Suspension system)

โดยระบบช่วงล่าง หรือ ระบบรองรับน้ำหนัก หน้าที่หลักๆของระบบนี้ก็คือ เมื่อเราขับรถอยู่บนถนนที่หน้าสัมผัสไม่เสมอกัน หรือ พื้นที่ขรุขระ ตัวช่วงล่างจะช่วยให้ตัวรถมีความนิ่มนวลมากขึ้น และสามารถรับน้ำหนักที่มากขึ้นได้ โดยระบบช่วงล่าง ที่ใช้ในบริษัท พนัสแอสเซมบลีย์ จะมีอยู่ 2 แบบคือ

แบบแหนบหงาย (Leaf spring)

“ แหนบ ” คือ เหล็กสปริงที่ช่วยในการรองรับน้ำหนักของผู้ขับขี่ให้มีความนิ่มนวลมากขึ้น โดย แหนบ (Leaf spring) ทำงานโดยอาศัยการโค้งงอหรือแอ่นของแผ่นเหล็กสปริงซางโค้งเป็นรูปวงรี (semi-ellipse) โดยติดตามแนวยาวกับตัวรถทั้งสองข้างของล้อ ล้อละ1ตับ หรือติดขวางกับตัวรถแล้วแต่ผู้ออกแบบ แหนบตับ (Multi leaf spring) ประกอบด้วยแหนบหลายแผ่นที่มีขนาดความยาวแตกต่างลดหลั่นกันตามลำดับวางซ้อนกันเป็นตับ ตรงกลางมีรูโดยการใช่สกรูยึดให้ทุกๆแผ่นติดกัน เรียกว่า สะดือแหนบ (center bolt) เมื่อล้อขยับขึ้นลงหรือตกหลุมทำให้แหนบเด้งขึ้นลงตาม ส่วนปลายแหนบก็จะอ้าออกจากกัน เพื่อป้องกันการแยกออกของแผ่นแหนบจึงจำเป็นต้องมีเหล็กรัดแหนบ (rebound clips) หรือที่เรียกว่า “ U-Bolt ” ลักษณะของแหนบตัวที่หนึ่งจะมีลักษณะเป็นตัวยางที่ปลายทั้งสองข้างม้วนเป็นวงกลมเรียกว่า “ตัวหู” (spring eyes) เป็นตัวยึดกับโครงรถโดยมีบู๊ชหูแหนบ (bushings) มีหน้าที่ป้องกันหูแหนบสึกเร็ว ซึ่งบู๊ชส่วนมากทำด้วยยางและทองเหลือง ส่วนสลักแหนบ (spring bolts) เป็นตัวยึดให้แหนบอยู่กับที่และรับแรงทางด้านต่างๆ จากเพลาล้อผ่านแหนบเข้าสู่โครงรถ ส่วนปลายแหนบอีกด้าน

หนึ่งมีบู๊ชโตงเตง (spring shackle) เป็นตัวแขวนแหนบเข้ากับเต้าโตงเตงหูแหนบ (shackle bracket) ซึ่งยึดแน่นกับโครงรถ โตงเตงหูแหนบสามารถโยกแกว่งไปแกว่งมาบนบู๊ชโตงเตง หรือที่เรียกว่า “ตุ๊กตา” ทำให้แหนบสามรถปรับความยาวได้เพราะขณะรับน้ำหนักภาระต่างๆ แหนบจะแอ่นตัวและความยาวเพิ่มขึ้น ขณะที่ล้อลงหลุมแหนบจะฟรีไม่รับน้ำหนัก ความยาวของแหนบจะลดลงเพราะความโค้งของแหนบที่ได้รับการออกแบบไว้ แหนบบางตับจะเพิ่มความแข็งแรงให้กับหูแหนบโดยการม้วนปลายทั้งสองข้างของแผ่นที่สองให้รัดครอบหูแหนบของแผ่นแรกอีก และถ้าจะให้แข็งแรงมากขึ้นก็ควรเสริมตัวตรงอีก 1ตัว (สำหรับรถใช้บรรทุกหนัก)



ภาพที่ 2.2.5 แหนบหงาย (Leaf spring)

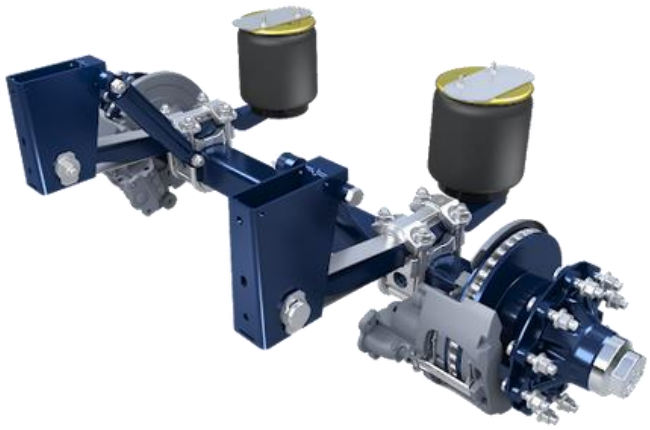
<u>ช่วงล่างแบบถุงลม (Air suspension)</u>

ช่วงล่างถุงลม คือ ระบบรองรับน้ำหนักชนิดหนึ่ง ซึ่งทำหน้าเหมือนกับ สปริง, แหนบ, ทอร์ชั่นบาร์, ไฮดรอนิวเมติก หมายความว่า รถยนต์แต่ละรุ่นๆ ที่เค้าออกแบบมา จะใช้อะไรเป็นตัวรองรับน้ำหนักที่เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น รถเก๋งส่วนใหญ่ใช้สปริง (แบบขดๆ) รถกระบะใช้แหนบในด้านหลัง หรือรถบางรุ่นใช้ทอร์ชั่นบาร์ หรืออย่างคนยุคเก่าจะรู้จักไฮดรอนิวเมติกในรถซีตรอง ซึ่งรองรับน้ำหนักตัวถังด้วยการถ่ายเทก๊าซและของเหลว เป็นต้น

ถุงลม จึงเป็นสปริงชนิดหนึ่ง (air spring หรือ pneumatic) ที่มีไว้รองรับน้ำหนักลดการสั่นสะเทือนเมื่อขับผ่านพื้นผิวที่ขรุขระ ซึ่งระบบรองรับแบบนิวเมติก (คนละแบบกับไฮดรอนิวเมติก) หรือถุงลม (สปริงอากาศ) ฉะนั้น นิวเมติก และถุงลมคือชนิดเดียวกัน

ดังนั้นการใช้ระบบรองรับน้ำหนักแบบถุงลม จึงเป็นการสร้าง สมดุล ให้กับตัวรถ ซึ่งสปริงขดๆ แหนบ ทอร์ชั่นบาร์ ไม่สามารถทำได้ เมื่อมีน้ำหนักบรรทุกเยอะๆ ส่วนความนุ่มนวลที่มักกล่าวกันนั้น ไม่แน่เสมอไป เพราะรู้สึกแข็งกระด้างก็มี ขึ้นอยู่ที่การออกแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ช็อคอัพ ที่ทำหน้าที่หยุดการสั่นสะเทือนของถุงลมด้วย แต่ส่วนใหญ่ที่ให้ความนุ่มนวลเป็นเพราะรถที่ติดตั้ง

มาให้จากโรงงานจะเป็นรถที่มีราคาสูง ซึ่งจะต้องการความนุ่มนวล นั่งสบายอยู่แล้ว แต่การรักษาสมดุล การปรับสูง-ต่ำได้ตามโหมด คือสิ่งที่ สปริงอากาศ ตอบโจทย์ผู้ใช้ เพราะปรับได้เซ็ตได้



ภาพที่ 2.2.5 ช่วงล่างถุงลม

2.2.6 ระบบไฮดรอลิค (Hydraulic system)

ระบบไฮดรอลิค (Hydraulic) เป็นระบบที่มีการส่งถ่ายพลังงานของของไหลที่เป็นตัวขับเคลื่อนในการทำงานในรูปของอัตราการไหลและความดันเปลี่ยนเป็นพลังงานกล โดยผ่านตัวกระทำ เช่น กระบอกสูบ มอเตอร์ไฮดรอลิค ในอุตสาหกรรมและงานก่อสร้างต่างๆ นิยมใช้ น้ำมันไฮดรอลิค **(Hydraulic Oil)** เป็นตัวกลางในการส่งถ่ายพลังงาน เพราะว่าน้ำมันไฮดรอลิคมีคุณสมบัติที่สำคัญ คือ ไม่สามารถยุบตัวได้ทำให้การส่งถ่ายพลังงานมีประสิทธิภาพ
โดย ผมก็ได้มีการเรียนรู้จากการทำงานติดตั้ง Hydraulic kit ของบริษัทบาง โดยส่วนประกอบสำคัญมี ดังนี้

- **กระบอกไฮดรอลิค (Hydraulic Cylinder)**
  กระบอกไฮดรอลิคเป็นกลไกที่แปลงพลังงานที่เก็บไว้ในของเหลวไฮดรอลิคให้เป็นแรงที่ใช้ในการเคลื่อนกระบอกสูบไปในทิศทางเชิงเส้น มันมีแอพพลิเคชั่นมากมายเช่นกันกระบอกไฮดรอลิคมีทั้งการใช้ แบบกระบอกเดี่ยว หรือ แบบกระบอกคู่ ซึ่งจะทำงานเป็นส่วนหนึ่งของระบบไฮดรอลิคที่สมบูรณ์ กระบอกสูบจะเริ่มต้นแรงดันของของเหลวซึ่งการไหลจะถูกควบคุมโดยมอเตอร์ไฮดรอลิค
- **มอเตอร์ไฮดรอลิค (Hydraulic Pump)**
  มอเตอร์ไฮดรอลิค คือ เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนกำลังงานไฮดรอลิคให้เป็นกำลังกล ซึ่งมีลักษณะการทำงานในแนวหมุนมีลักษณะเหมือน ปั๊มไฮดรอลิค แต่การ

ทำงานต่างกันคือ ปั๊มไฮดรอลิคหมุนด้วยการใช้มอเตอร์ไฟฟ้า หรือ เครื่องยนต์เป็นตัวขับให้ปั๊มหมุนทำงาน ส่วนมอเตอร์ไฮดรอลิค จะหมุนได้ด้วยการส่งแรงดันของน้ำมันไปขับให้หมุน

- **วาล์ว (Hydraulic Valve)**

  วาล์วควบคุมทิศทาง วาล์วควบคุมแรงดัน และวาล์วควบคุมการไหล เป็นวาล์วไฮดรอลิคสามประเภท วาล์วเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการควบคุมการไหลของของเหลว ควบคุมความดันและอัตราการไหล

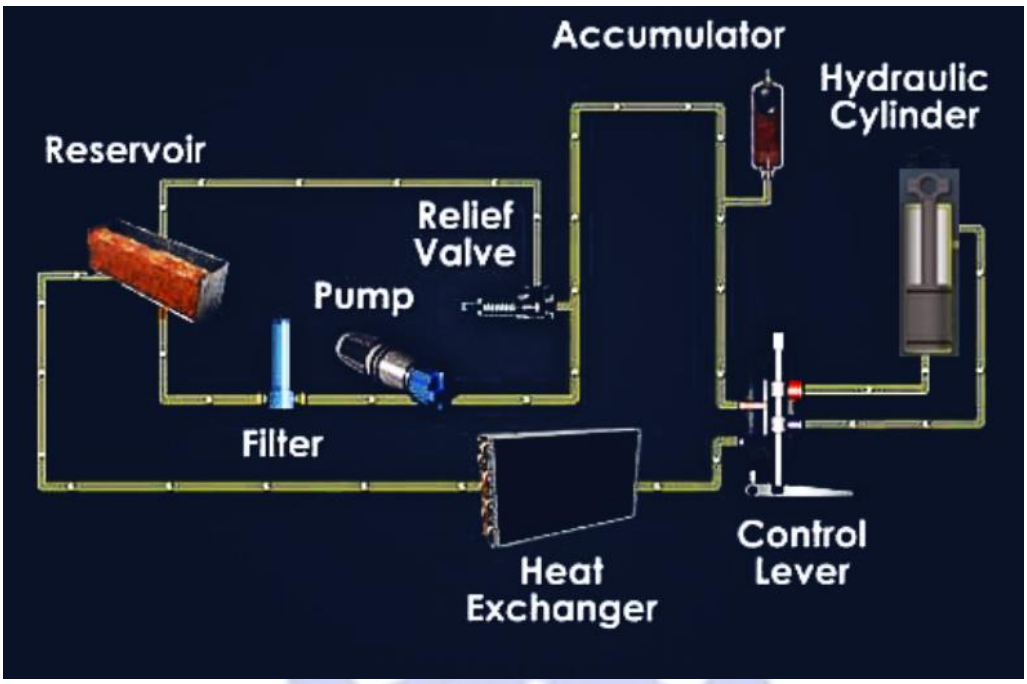
- **ตัวกรอง (Filter)**

  ระบบไฮดรอลิคใช้ตัวกรองเพื่อขจัดสิ่งปนเปื้อนที่มีอยู่ในของเหลว ประเภทของตัวกรอกนั้นมีหลากหลายประเภททั้ง On-line Filter , Off-line filter ส่วนใหญ่ที่ขายในท้องตลาดตัวกรองจะถูกระบุสเปกของการกรองว่า สามารถกรองสิ่งสกปรกได้ที่ขนาดใด เช่น ขนาด 3 หรือ 5 ไมครอน การดูแลจะต้องหมั่นตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าตัวกรองตันหรือยัง ถ้าตันต้องเปลี่ยนตามรอบที่กำหนด

- **ซีล (Hydraulic Seal)**

  ระบบไฮดรอลิคใช้ซีลที่แตกต่างกัน โดยซีลจะผลิตจากวัสดุหลากหลายประเภทซึ่งส่วนใหญ่เป็นพอลีเมอร์ ที่มีความเหนียวและยืดหยุ่น เพื่อป้องกันการรั่วของน้ำมันไฮดรอลิคไม่ให้ไหลออกสู่นอกระบบ และป้องกันการไหลเข้าของอากาศเข้าไปในของเหลว การที่ซีลมีหน้าที่สัมผัสกับน้ำมันไฮดรอลิคโดยตรงทำให้ได้รับแรงอัด ความดัน ความร้อน ถ้าน้ำมันมีความร้อนหรือความเป็นกรดที่สูง จะส่งผลโดยตรงทำให้ซีลแห้ง กรอบ และเสื่อมสภาพ จนเป็นสาเหตุให้น้ำมันรั่วได้ (Oil Leak)

NICHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY



ภาพที่ 2.2.6 ขั้นตอนการทำงานของระบบไฮดรอลิค

2.2.7 ระบบไฟฟ้าของรถพ่วงและหางพ่วง (Electric system)

เต้าเสียบ และปลั๊กเสียบ 7 สาย ชนิด N TYPE ใช้กับสายไฟระบบ 7 สาย แรงดันไฟฟ้าอยู่ที่ 12 Volts กับ 24 Volts แล้วแต่จะเลือกใช้ให้เข้ากับหัวรถพ่วงที่จะมาลากซึ่งจะใช้สำหรับการโอนสัญญาณไฟต่างๆ จากหัวรถลากไปยังรถเทรลเลอร์ เช่นระบบไฟเลี้ยว, ไฟส่องป้ายทะเบียน, ไฟท้าย, และอื่นๆ ดังนั้นการที่เราจะเลือกปลั๊กกับเต้าเสียบ จะต้องเป็นชนิดเดียวกันคือ N TYPE เท่านั้น หรือตามมาตรฐาน SAE J560, ISO 1180 เท่านั้นโดยรายละเอียดของปลั๊กแต่ละสายว่าสายไหนใช้งานระบบไหนจะอยู่ในรูปที่นำมา



รูปที่ 2.2.7 ภาพแสดงสายไฟในระบบรถพ่วงที่เชื่อมต่อกับหางพ่วง

บทที่ 3
ขั้นตอนการดำเนินงาน

3.1 แผนงานการทำโครงงาน

ตารางที่ 3.1 แผนการฝึกสหกิจ

แผนการฝึกสหกิจ																
กิจกรรม	เดือน															
	มิถุนายน				กรกฎาคม				สิงหาคม				กันยายน			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.ศึกษาข้อมูลของและการทำงานของบริษัท	■	■	■													
2.วางแผนการทำโครงงาน			■													
3.ดำเนินโครงการ				■	■	■										
4.หาข้อมูลเพิ่มเติม				■	■	■	■									
5.จัดทำโครงงาน					■	■	■	■	■							
6.ตรวจสอบโครงงานและแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน							■		■							
7.นำเสนอโครงงาน										■				■		
8.จัดทำรูปเล่มรายงานสหกิจ											■	■	■	■	■	■

3.2 รายละเอียดขั้นตอนการทำโครงงาน

โครงงานนี้เป็นโครงงานที่ได้รับหมอบหมายให้จัดทำจากแผนกที่ฝึกงานอยู่ โดยโครงงานชื่อ Training material ซึ่งตัวโปรเจคจะเป็นการสร้างความรู้ให้กับพนักงานภายในบริษัท เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ และหลักการทำงานของระบบต่างๆของหางรถพ่วง รวมกระทั่งขั้นตอนต่างๆในการ Maintenance ตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัท การเข้าใจชื่อของชิ้นส่วนต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ โครงงานนี้อาจจะมีส่งเสริมในการทำงานมากขึ้น เพราะว่าโครงงานที่จัดทำขึ้นได้มีการเก็บข้อมูลมาจากภายในโรงงานจริง โดยการเข้าไปดูการทำงานภายในโรงงานตามขั้นตอนต่าง ๆ, การเข้า Training ต่างๆ และงานทุกอย่างที่ได้รับหมอบหมายให้ทำในขณะฝึกงาน โดยโครงงานนี้ได้มีการจัดทำขึ้นเพื่อให้บุคคลในแผนกหรือ พนักงานภายในบริษัทได้เรียนรู้ รวมแม้แต่พนักงานที่จะเข้ามาใหม่ในอนาคตได้ศึกษา

3.2.1 ขอบเขตของโครงงาน

ขอบเขตของโครงงานคือการที่บุคลากรในแผนก สามารถเข้าใจความรู้เรื่องระบบต่างๆของตัวผลิตภัณฑ์ หน้าที่การทำงาน การบำรุงรักษาเบื้องต้น และชื่อของอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อทำให้การทำงานของบริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือผู้อ่านสามารถเข้าใจกระบวนการการผลิต และตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพิ่มมากขึ้น

3.2.2 การทำงานและใช้เครื่องมือต่าง ๆ

ศึกษาการทำงานจากพี่เลี้ยง และ บุคลากรท่านอื่นยังแผนก รวมทั้งยังได้บุคลากรที่แผนกต่างๆให้ความร่วมมือ และช่วยสอนงานรวมถึงการใช้เครื่องมือต่างๆในการวัดชิ้นส่วนที่ทาง Supplier ส่งมายัง บริษัท เช่นการใช้เวอเนียร์ ในจุดวัดต่างๆที่ต้องใช้ประสบการณ์

3.3 ขั้นตอนการดำเนินงานที่นักศึกษาปฏิบัติงานหรือโครงงาน

3.3.1 ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล

- เรียนรู้ส่วนประกอบต่างๆของผลิตภัณฑ์ จาก Spec sheet และ spec ของหางพ่วงที่ส่งขายแต่ละประเทศ
- เข้าการ Training ISO, Training Maintenance, etc.
- เข้าโรงงานดูการทำงานของแต่ละ Line การผลิต
- ตรวจสอบและทำการวัดขนาดชิ้นงานที่ทาง Supplier ได้มีการส่งวัสดุเข้ามายังบริษัทเพื่อทำการศึกษา และประกอบ รวมทั้งนำมาผลิตหางพ่วงเพื่อทำการขาย

PRODUCT	MODEL	KEY SPECIFICATIONS		EX- WORK (THB)			Remarks
				OEM	Agent	End User	
CON							
CON	**Skeleton 2 axle** 	Weight: Twistlock : Dimension : Kingpin : Landinng Gear : Axle : Suspension : Brake System : Rims : Tyre : Electrical System :	3690 ± 2% Kg. 4 pcs. W2550 x L7350 x H1560 mm. Size 2 inch - - 9 Leaf spring 3" Air brake system 2 line (normal and emergency) Rims 8.25 R22.5 10 stud Superhawk radial (HKTR1)11 R22.5-16PR 24 Volts with 7 pin socket and compiled to follow the regulation from department of land transport				
	Skeleton 2 axle 	Weight: Twistlock : Dimension : Kingpin : Landinng Gear : Axle : Suspension : Brake System : Rims : Tyre : Electrical System :	4910 ± 2% Kg. 8 pcs. W2550 x L12550 x H1460 mm. Size 2 inch - - 9 Leaf spring 3" Air brake system 2 line (normal and emergency) Rims 8.25 R22.5 10 stud Superhawk radial (HKTR1)11 R22.5-16PR 24 Volts with 7 pin socket and compiled to follow the regulation from department of land transport				
(12 T/LOCK)	**Skeleton 3 axle** 	Weight: Twistlock : Dimension : Kingpin : Landinng Gear : Axle : Suspension : Brake System : Rims : Tyre : Electrical System :	6610 ± 2% kg. 12 pcs. W2550 x L13600 x H1460 mm. Size 2 inch (bolt type) - - 9 Leaf spring 3" Air brake system 2 ine (normal and emergency) Rims 8.25 R22.5 10 stud Superhawk radial 11 R22.5-16PR 24 Volts with 7 pin socket and compiled to follow the regulation from department of land transport				

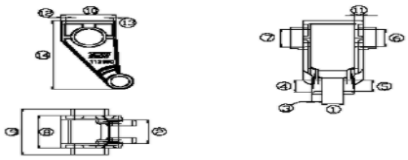
ภาพที่ 3.3.1 รูปตัวอย่าง Spec sheet ที่ได้เปรียบเทียบ spec และแบ่งแยกแต่ละประเทศ

3.3.2 จัดทำโครงงาน Training material และ ค้นหาข้อมูลต่าง ๆเพิ่มเติมเพื่อแก้ไข

- นำข้อมูลที่มีในตอนแรกมาจัดทำโครงงาน
- ศึกษาการทำงานของระบบต่าง ๆภายในรถพ่วงกับหางพ่วงเพิ่มเติมจากการเข้า Training เพิ่มเติมในเรื่องที่สงสัย
- ได้รับมอบหมายงานที่ต้องทำ QA check sheet ขึ้นเพื่อดูว่าแต่ละ ชิ้นส่วนของรถพ่วง ต้องตรวจสอบส่วนไหนบ้าง และใช้เครื่องมือใดในการตรวจสอบ รวมกระทั่งปัญหาต่าง ๆที่จะพบเจอในหางพ่วง
- ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซด์ต่าง ๆ เพื่อดูชื่ออุปกรณ์ต่าง ๆเป็นภาษาอังกฤษ และ ปรึกษาความถูกต้องของชื่ออุปกรณ์ที่ใช้ กับ Mr. Gautam และ ฝ่ายวิศวกรรมเพื่อตรวจสอบดูว่าทางบริษัทมีการใช้คำแบบใดเพื่อให้เป็นการเข้าใจตรงกัน

CENTER HANGER CHECK SHEET

Name :		**Size :**		**PO No.**				**Date :** / /							
Supplier :		**Lot Size :**				**1-50**		**51-100**		**101-200**		**201 UP**			
Item :		**Examination Qty. (Sample size) :**				8		13		20		32			
Quality :		**Accept/Reject :**				0/1		0/1		0/1		1/2			
NO.	Inspection	Specification	Check Method	inspection and testing results											
				N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10		
1	Length (1)		Check by vernier caliper												
2	Length (2)		Check by vernier caliper												
3	Length (3)		Check by vernier caliper												
4	Length (4)		Check by vernier caliper												
5	Length (5)		Check by vernier caliper												
6	Length (6)		Check by vernier caliper												
7	Length (7)		Check by vernier caliper												
8	Length (8)		Check by vernier caliper												
9	Length (9)		Check by vernier caliper												
10	Length (10)		Check by vernier caliper												
11	Length (11)		Check by vernier caliper												
12	Length (12)		Check by vernier caliper												
13	Length (13)		Check by vernier caliper												
14	Length (14)		Check by vernier caliper												
15	The product is not cracked, not cavitation	-	Visual Inspection												
16	Rustless	-	Visual Inspection												
			(Summary of inspection and testing results) (√,x)												



ภาพที่ 3.3.2 รูปตัวอย่างส่วนหนึ่งของ QA check sheet

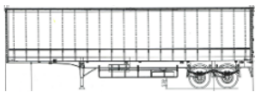
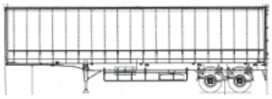
3.3.3 เสร็จสิ้นโครงงาน และ นำเสนอโครงงานต่อยังแผนก PI และ HC ทางบริษัท

- ให้หนักงานที่ดูแลตรวจสอบข้อมูลของโครงงาน และ จำนวนเนื้อหาที่ได้รวบรวม และ จัดทำขึ้นดูว่าถูกต้องและเพียงพอต่อความต้องการของแผนกหรือไม่
- นำเสนอโครงงาน Training material ที่ได้จัดทำขึ้นสำหรับแผนกที่ฝึกงานกับทางแผนก PI และ HC ของบริษัท

บทที่ 4
ผลการดำเนินงาน

ผลการการดำเนินโครงงานสำหรับโครงงาน Training material โดยการนำเอารถ 2 แบบมาจัดทำโครงงาน คือ Full-Trailer และ Semi-Trailer มานำเสนอให้เห็นถึงความแตกต่างของรถพ่วง 2 แบบ ว่าในรถพ่วงและหางพ่วงมีระบบอะไร และมีหลักการทำงานอย่างไรบ้างที่มีความเหมือนหรือแตกต่างกัน

4.1 ผลการดำเนินงาน

PRODUCT	MODEL	KEY SPECIFICATIONS		Remarks
SIDE CURTAIN				
TANDEM	**Side curtain 2 axle** 	Weight: Twistlock : Dimension : Kingpin : Landinng Gear : Axle : Suspension : Brake System : Rims : Tyre : Electrical System :	6870 ± 2% kg. N/A W2550 x L12300 x H4000 mm. Side curtain (Extra) 2 inch (Bolt) - - Mechanical suspension leaf spring 9 leaves 3" 2 set Air brake system 2 line (normal and emergency) Size 8.25 R22.5 10 stud Size 11 R22.5-16PR : superhawk radial HKTR1 24 Volt from with plug 7 pin (intall lamp as regulatin from department of land transport)	
	Side curtain 2 axle 	Weight: Twistlock : Dimension : Side struture : Kingpin : Landinng Gear : Axle : Suspension : Brake System : Rims : Tyre : Electrical System :	6940 ± 2% kg. N/A W2550 x L12300 x H4000 mm. Side curtain (Extra : Anti knife cut). 2 inch (Bolt) - - Air suspension set Size 8.25R22.5 10 stud Air brake system 2 line (normal and emergency) Size 11 R22.5-16PR : superhawk radial HKTR1 24 Volt from tractor with plug 7 pin (Intall lamp as regulation from department of land transport)	
TRI-AXLE	**Side curtain 3 axle** 	Weight: Twistlock : Dimension : Kingpin : Landinng Gear : Axle : Suspension : Brake System : Rims : Tyre : Electrical System :	9500 ± 2% Kg. N/A W2550 x L13600 x H4000 mm. Size 2 inch - - Leaf spring 9 HD 3 inch Air brake system Rims 8.25 R22.5 10 stud Superhawk rdial (HKTR1) 11 R22.5-16PR 24 Volts with 7 pin socket at front	

ภาพที่ 4.1.1 ตารางการทำการเปรียบเทียบ Spec sheet

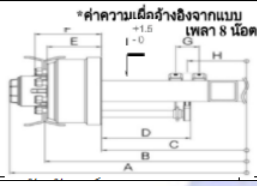
จากตารางที่ 4.1 เป็นการจัดทำ Spec Sheet เพื่อเป็นการเรียนรู้ว่าตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทแต่ละรุ่นที่มี การผลิตและจำหน่าย มีสเปกอย่างไรแตกต่างกันตรงไหนบ้าง มีบริษัทใดเป็น Supplier ให้กับทางบริษัท และในแต่ละประเทศที่มีการซื้อ-ขายกับทาง บริษัท พนัส มีการใช้สเปกต่างกันอย่างไรบ้าง เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศนั้นๆ

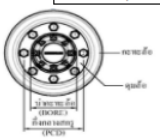
ใบตรวจสอบเพลาล้อ 8 STUD

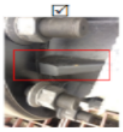
Name :	Size :	PO No.	Date : / /			
Supplier :	Lot Size :		1-50	51-100	101-200	201 UP
Item :	Examination Qty. (Sample size) :		8	13	20	32
Quality :	Accept/Reject :		0/1	0/1	0/1	1/2

NO.	Inspection	Specification			Check Method	ผลการตรวจสอบและทดสอบ								
		-	-	-		N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10
1	ความยาวรวม A (Total length A)	2,200	2,185	2,200	ตรวจสอบด้วยตลับเมตร (Check by tape measure)										
2	ระยะแทคล้อ (B)	1,840	1,840	1,840	ตรวจสอบด้วยตลับเมตร (Check by tape measure)										
3	ระยะหลังดุมเบรค(C)	1,260	1265.6	1,260	ตรวจสอบด้วยตลับเมตร (Check by tape measure)										
4	ระยะแกนลูกเบี้ยว (D)	456	469.8	475	ตรวจสอบด้วยตลับเมตร (Check by tape measure)										
5	ระยะดุมเบรค (E)	280	275	275	ตรวจสอบด้วยตลับเมตร (Check by tape measure)										
6	ระยะดุมเบรคถึงปลายสตัด(F)	310	362	342	ตรวจสอบด้วยตลับเมตร (Check by tape measure)										
7	ระยะกึ่งกลางรูหม้อลมเบรค (G)	120	120	120	ตรวจสอบด้วยตลับเมตร (Check by tape measure)										
8	ระยะกึ่งกลางหม้อลมเบรค (H)	390	395	386.6	ตรวจสอบด้วยตลับเมตร (Check by tape measure)										
9	ระยะบ่ากระทะล้อ(BORE)	221	220	221	วัดด้วยเวอร์เนียร์ (Check by vernier caliper)										
10	ระยะกึ่งกลางสกรู(PCD)	285	285	285	วัดด้วยเวอร์เนียร์ (Check by vernier caliper)										
11	ขนาดเสื้อเพลา (I)	150x150	150x150	150x150	วัดด้วยเวอร์เนียร์ (Check by vernier caliper)										
12	สมรรถนะ(กก./เพลา) (Capacity Kg./Axles)	12,980	13,000	-	ตรวจสอบในใบ certificate (Check by Certificate sheet)										
13	PLATEและSerial No. ติดมาถูกต้องตรงกับรุ่น	-			ตรวจสอบด้วยสายตา (Visual inspection)										
14	จำนวนน็อตล้อ (number of nut)	R= 8 ตัว,L= 8 ตัว			ตรวจสอบด้วยสายตา (Visual inspection)										
15	ขาปรับเบรคใส่มาครบ/ความยาวเท่ากัน	-			ตรวจสอบด้วยตลับเมตร (Check by tape measure)										
16	PLATE หน้าแปลนแกนลูกเบี้ยวขันน็อตแน่น	-			ตรวจสอบโดยใช้ประแจขันแน่น (Check by torque wrench)										
17	ความเรียบร้อยของการทำสี (Perfectly paint	-			ตรวจสอบด้วยสายตา (Visual inspection)										
18	ฝาครอบขันแน่น / ไม่มีจารบีไหล/ไม่เป็นสนิม	-			ขันด้วยประแจ/ตรวจสอบด้วยสายตา (Check by torque wrench / Visual inspection)										
19	อุปกรณ์ที่ติดมากับเพลาไม่บุบ+บี้	-			ตรวจสอบด้วยสายตา (Visual inspection)										
20	ดุมล้อเพลามาตามมาตรฐาน (Standard of D	-													
					สรุปผลการตรวจสอบและทดสอบ (Inspection and Testing summary) : (√, ×)										

*ค่าความเผื่ออ้างอิงจากแบบ เพลา 8 น็อตล้อ





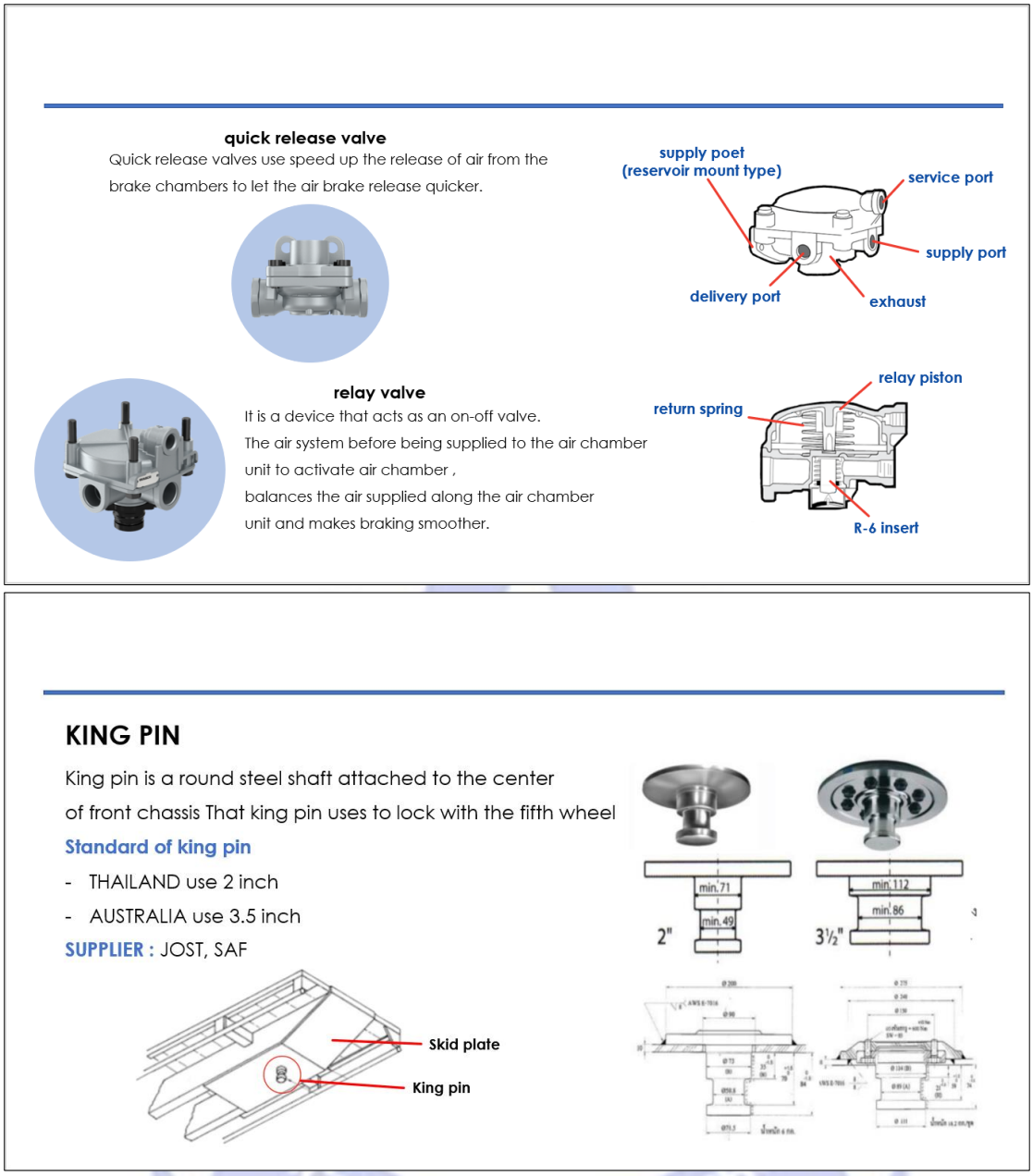




ภาพที่ 4.1.2 ตัวอย่างใบ Check sheet QA

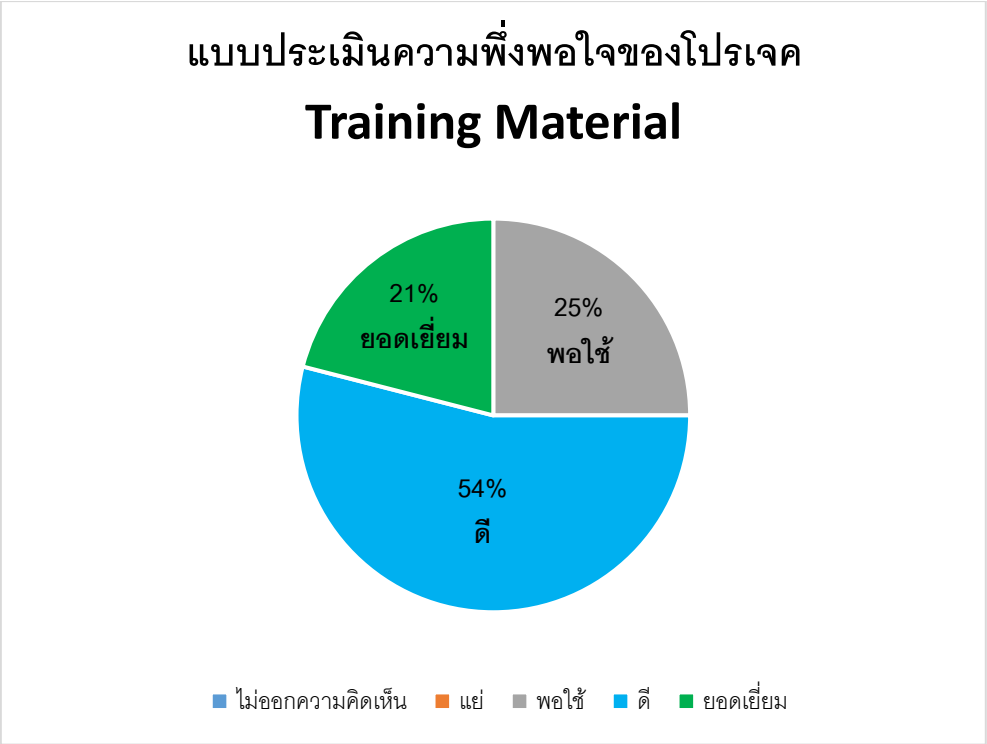
QA check sheet เป็นการเรียนรู้การตรวจสอบขนาดของชิ้นส่วนต่างๆ และตรวจดูความสมบูรณ์ของชิ้นส่วนต่างๆก่อนที่จะประกอบและสร้างหางพ่วง รวมไปถึงใบแนะนำวิธีการตั้งศูนย์ล้อของบริษัทด้วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ ใช้เครื่องมือวัดได้อย่างถูกต้องในแต่ละจุดที่จะทำการวัด และมีการบอกว่าใครเป็น Supplier ของชิ้นส่วนนั้น

ในการจัดทำ ข้อมูลข้างต้นที่กล่าวมาทั้ง 2 ข้อนั้น เป็นการเก็บเกี่ยวและรวบรวมข้อมูลของการทำงานภายในบริษัทให้มีความถูกต้องและง่ายต่อการทำงานมากขึ้น และนำข้อมูลที่ได้นำมาลงยังโครงงานให้ทางแผนกได้เรียนรู้ โดยข้อมูลนี้สามารถนำมาใช้ในการทำงานของบริษัทได้ และมีความถูกต้อง



ภาพที่ 4.1.3 รูปตัวอย่าง Slide project training material

นำความรู้ทุกอย่างที่ได้มีการศึกษา และรวบรวมข้อมูลจากที่ได้มีการฝึกปฏิบัติงานที่บริษัทฯ มาจัดทำ Power point ขึ้น และนำเสนอข้อมูลภายใน power point ให้แกพนักงานภายในแผนก เพื่อที่จะได้นำความรู้ไปพัฒนาให้สอดคล้องกับงาน และแก้ไขข้อมูลที่ผ่านมาให้ถูกต้องและเป็นมาตรฐานยิ่งขั้น



ภาพที่ 4.1.4 กราฟของการประเมินโครงงาน

ลิงค์แบบฟอร์มการประเมินที่จัดขึ้น https://forms.gle/DqvRUnGWdPNZQZbU7

แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อ ตรวจสอบว่าหลังจากที่ได้ดู และฟังการนำเสนอแล้วนั้นมีความเข้าใจเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้น มากน้อยเพียงใด ซึ่งโดยรวมแล้วถือว่าออกมาอยาในเกณฑ์ที่ดีพอสมควรแต่ก็ยังมีบางส่วนที่อาจจะใช้คำสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษยังไม่ดีมากพอ อาจจะทำให้ไม่เข้าใจเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ

บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

เนื่องจากรายงานฉบับนี้ได้จัดทำขึ้น หลังจากที่ได้มีการนำเสนอโครงงานกับทางแผนกเรียบร้อยแล้ว โดยผลที่ออกมานั้นสามารถทำให้บุคลากรภายในแผนกได้เข้าใจเกี่ยวกับชื่อเรียกของส่วนประกอบ, ชิ้นส่วนภายในระบบต่างๆรวมถึงกลักการทำงาน และการบำรุงรักษาตัวผลิตภัณฑ์เบื้องต้น ของบริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด มากขึ้นโดยผู้จัดทำโครงงานได้สร้างแบบฟอร์มเพื่อประเมินความพึงพอใจและเนื้อหาที่นำมาใช้ภายในโครงงานขึ้นว่ามีการเข้าใจมากน้อยเพียงใด เพื่อนำผลคำตอบที่ได้มาทำเป็นแผนภาพวงกลม โดยผลที่ออกมานั้นเรียกว่าโดยรวมแล้วถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยที่ค่า อ้างอิงจาก ภาพที่ 5.1 แต่ก็ยังคงมีข้อที่จะต้องปรับปรุงอยู่บ้าง เนื่องจากการจัดทำโครงงานและ นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับผมมาก จึงอาจจะทำให้ออกมาได้ไม่ดีมากพอ คำบางคำที่ต้องการสื่อสารออกไปอาจจะเกิดการเข้าใจไม่ตรงกันได้ จึงยังมีข้อให้ติอยู่มาก

5.2 ปัญหาและแนวทางการแก้ไข

โดยปัญหาที่พบเจอจะเป็นเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมาก เนื่องจากทางแผนกเป็นแผนกขายต่างประเทศ การใช้ภาษาส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษ ในการจัดทำโครงงานขึ้นก็ได้มีการทำเป็นแบบ English. Version ทำให้มีปัญหาอยู่ไม่น้อยเนื่องจาก ชื่อชิ้นส่วนในแต่ละระบบก็มีการเรียกต่างกันออกไป ศัพท์ช่างบางคำที่ทางช่างในโรงงานใช้กัน ก็ไม่เหมือนกับที่ต่างประเทศใช้ จึงต้องมีการหาข้อมูลความรู้ในด้านนี้อยู่นานพอสมควร และ อีกทั้งพนักงานที่ได้ดูแลและสอนงานอาจจะไม่ค่อยมีเวลามาสอนงานมากนักเนื่องจากติดภารกิจ ของทางบริษัทและเกิดการแพร่ระบาดของสถานการณ์ Covid-19 ทำให้มีการ Work from home ตั้งแต่ 15 กรกฎาคม จนถึง 30 กันยายน ตามประกาศของรัฐบาล และมาตรการณ์ของทางบริษัท แต่จะมีการเข้าบริษัทตามคำหมอบหมายงานของบุคลากรภายในแผนก

การแก้ปัญหาจากที่กล่าวมาข้างต้น คือ อาจจะมีการสอบถามจากทางแผนกวิศวกรรมบาง แต่ทางแผนกวิศวกรรมก็ไม่ได้รู้ศัพท์ที่ใช้ มากนัก จึงต้องมาการค้นหาจาก Google โดยส่วนใหญ่ว่าศัพท์ในการเรียกชื่ออุปกรณ์ต่างๆเรียกว่าอะไร บางครั้งอาจจะมีการสอบถามพนักงานที่ปรึกษาอยู่บ้าง เมื่อพนักงานที่ปรึกษามีเวลาว่าง และเวลาช่วยทำงาน

5.3 ข้อเสนอแนะจากการดำเนินโครงงาน

จากการนำเสนอที่ผ่านมา ผลตอบรับก็ออกมาเป็นที่พึ่งพอใจ กับทุกฝ่ายแต่ผู้จัดทำโครงงาน ยังมีเรื่องการใช้ภาษาที่ต้องปรับปรุงและ พัฒนาเพื่อทำให้การนำเสนอมีความเข้าใจมากกว่านี้ และอยากเห็นการนำเอาข้อมูลนี้ไปจัดทำบนเว็บไซต์ขึ้น เพื่อที่จะได้ใช้ข้อมูลในส่วนนี้เป็นการศึกษา ในทุกแผนกของบริษัทฯ

เอกสารอ้างอิง

[1] PowerPoint Presentation (thaitruckcenter.com)

[2] ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแหนบ (yongkee.com)

[3] ช่วงล่าง ถุงลม คืออะไร มีกี่แบบ แล้วใครกันล่ะที่เหมาะจะใช้ - iAMCAR | รีวิวรถยนต์, ราคา รถใหม่, โปรโมรชั่น, ข่าวรถใหม่ ทุกยี่ห้อ

[4] Basic hydraulic system and how does hydraulic system work? (airandhydraulic.com)

[5] ระบบไฮดรอลิค (Hydraulic) คืออะไร มีการทำงานอย่างไร? (yukonlubricants.com)

ภาคผนวก

ภาคผนวก





ศึกษาดูส่วนประกอบ ดูการผลิตและการประกอบรถ และขั้นตอนก่อนมาเป็นรถพ่วงและรถต่าง ๆตามที่ลูกค้าได้สั่งผลิต



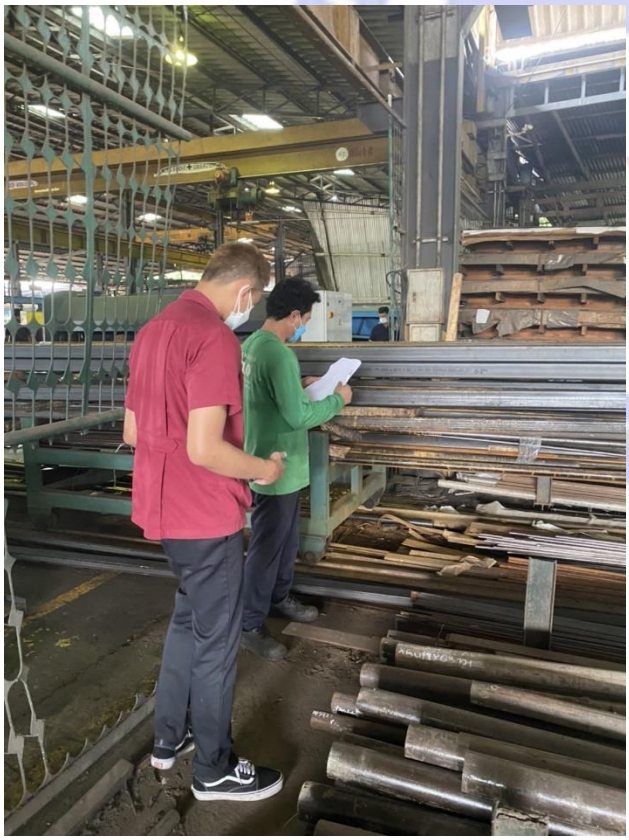


ตรวจดูความเรียบร้อยของการพ่นสี และชิ้นส่วนที่ติดตั้งก่อนส่งออกให้ลูกค้า





ตรวจสอบและวัดขนาดชิ้นส่วนที่ Supplier ได้นำมาส่งยังบริษัทฯ ว่าขนาดถูกต้องตามขนาด Drawing หรือไม่และนำไปทำ QA check sheet ต่อไป



ตรวจสอบเหล็กทั้งหมดของแผนก PI ว่าสามารถนำเหล็กที่เหลือในโรงเก็บของไปใช้ในการผลิตหางรถพ่วงชนิดดได้บ้าง

ประวัติผู้จัดทำโครงงาน



ชื่อ – สกุล นาย ภานุวัฒน์ พลดงนอก

วัน เดือน ปีเกิด 16 มิถุนายน พ.ศ.2543

ประวัติการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2555
โรงเรียน ลาซาล กรุงเทพ
มัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2558
โรงเรียน ลาซาล กรุงเทพ

ระดับอุดมศึกษา วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ พ.ศ.2561
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ทุนการศึกษา - ไม่มี -

ประวัติการฝึกอบรม - (พิมพ์ที่นี่)
- (พิมพ์ที่นี่)